

中国科学技术大学

2025–2026学年第一学期期末考试试卷（A卷）

考试科目：现代控制理论

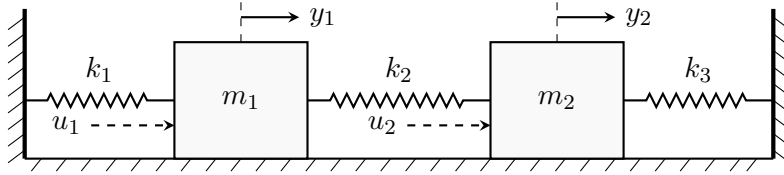
考试时间：2026.1.13

得分：_____

学生所在系：_____ 姓名：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、（15分）如图所示弹簧-质量系统。三个弹簧、两个滑块相间串接，两端固定在墙壁上。计各滑块的质量分别为 m_1 、 m_2 ，弹簧的弹性系数分别为 k_1 、 k_2 、 k_3 ，忽略滑块与地面的摩擦。以作用在滑块上的力 u_1 、 u_2 为输入，滑块的位移 y_1 、 y_2 为输出，试选择合适的状态变量，建立系统的状态空间方程。



二、（15分）已知单输入–单输出系统：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} a & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + u(t)$$

1. 分析参数 a 对系统稳定性（渐近稳定，李雅普诺夫意义下的稳定、BIBO 稳定）的影响；
2. 分析参数 a 对系统的能控性和能观性的影响。

三、（12分）陈述定常系统末端时刻固定、末端状态受等式约束、控制向量 $\mathbf{u}(t)$ 受不等式约束时，极小值原理的问题提法和基本结论（最优控制 $\mathbf{u}^*(t)$ 、最优轨迹 $\mathbf{x}^*(t)$ ，使性能泛函达到极值 J^* ，包括求解所需的方程和条件）。

四、(22分) 系统是传递函数为

$$\hat{g}(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$$

的单输入单输出二维系统，在分别选取状态反馈

$$u_1 = r - \begin{bmatrix} -3 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}, \quad u_2 = r - \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

的情况下，系统的单位阶跃响应分别为

$$y_1(t) = 1 - e^{-t}, \quad t \geq 0 \quad \text{及} \quad y_2(t) = 0.5 - 0.5e^{-0.5t}, \quad t \geq 0$$

求原系统的状态空间方程。

五、(22分) 已知系统的状态方程：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, & x_1(0) &= 1 \\ \dot{x}_2 &= u, & x_2(0) &= -1 \end{aligned}$$

试求使性能指标

$$J = \int_0^\infty (x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + u^2) dt$$

最小的最优控制 $u^*(t)$ 、最优轨迹 $\mathbf{x}^*(t)$ 及最优性能指标 J^* 。

六、(14分) 对线性定常系统 $\{\mathbf{A}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ 证明以下结论：

1. 状态变换不改变系统的传递函数；
2. 用渐近状态观测器得到的状态估值，替代真实状态进行状态反馈，不影响状态反馈的效果（即从指令输入 r 至系统输出 y 的传递函数完全一致）。